

Sistema Experto: Peces y Enfermedades

Descripción del Sistema

El sistema experto desarrollado tiene como objetivo asistir a los acuaristas en el diagnóstico y manejo de enfermedades en peces, así como en la recomendación de especies compatibles con parámetros del agua y la consulta de parámetros ideales para peces específicos.

Principales funcionalidades:

1. Diagnóstico de enfermedades:

- Permite al usuario seleccionar síntomas observados en los peces.
- Realiza inferencias basadas en coincidencia parcial entre los síntomas ingresados y las enfermedades almacenadas en la base de datos.
- Proporciona posibles enfermedades junto con su tratamiento, causas, prevención, y otras características.

2. Recomendación de especies:

- Evalúa los parámetros ingresados por el usuario (pH, temperatura y dureza del agua).
- Sugiere especies compatibles con estos parámetros según la base de datos.

3. Consulta de parámetros ideales:

- Permite al usuario seleccionar una especie y recuperar información sobre los parámetros ideales de agua y otras recomendaciones.

4. Agregar enfermedades:

- Facilita la ampliación de la base de datos por parte del usuario, permitiendo añadir nuevas enfermedades y sus características.

Este sistema utiliza un motor de inferencia simple basado en coincidencias entre datos ingresados y almacenados, así como reglas de decisión para las recomendaciones.

Ejemplo de Funcionamiento

Demostración del diagnóstico de enfermedades:

Entrada del usuario:

- Síntomas observados: "manchas blancas", "muy quieto".

Proceso:

1. Los síntomas ingresados se normalizan a "puntos blancos" y "letargo".
2. Se comparan los síntomas normalizados con las enfermedades en la base de datos.

Resultados:

- Enfermedad probable: Ich (Punto Blanco) con 66.7% de coincidencia.
- Información proporcionada:
 - Tratamiento: Aumentar la temperatura a 30°C por 5 días y añadir sal de acuario.
 - Causa: Parásitos en el agua.
 - Prevención: Mantener la temperatura estable y buena calidad del agua.
 - Contagioso: Sí.
 - Duración: 7 días.

Recomendación de especies:

Entrada del usuario:

- Parámetros: pH = 7.2, Temperatura = 25°C, Dureza = 15 dH.

Resultados:

- Especies compatibles: Guppy, Betta.

Link de YouTube

<https://youtu.be/ZLU3rKeWISQ>